

Corrigé — Exercice 10

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Et $-x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) f est continue en 0.

$f(0) = 0$ par définition, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$.

$\Rightarrow f$ est continue à droite en 0, donc continue en 0 (le domaine est $[0, +\infty[$).

2) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) $f'(x) = \ln x$.

Pour $x > 0$, dérivons le produit $x \ln x$: $(x \ln x)' = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

La dérivée de $-x$ vaut -1 .

$$f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

3) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) = \ln x < 0$ sur $]0, 1[$ et > 0 sur $]1, +\infty[$; $f'(1) = 0$.

$f(1) = 1 \times 0 - 1 = -1$; $f(0) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln x - 1) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $[0, 1]$, puis croît de -1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) c) Minimum global de f .

Le tableau montre que f atteint sa plus petite valeur en $x = 1$.

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(1) = -1$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Nature de la branche infinie.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

5) a) Résoudre $f(x) = 0$ dans $]0, +\infty[$.

$x \ln x - x = x(\ln x - 1)$; pour $x > 0$, ce produit est nul si et seulement si $\ln x = 1$.

$$S = \{e\}$$

5) b) Signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$: le signe de $f(x) = x(\ln x - 1)$ est celui de $\ln x - 1$, car $x > 0$.

$\ln x - 1 < 0$ équivaut à $x < e$.

$\Rightarrow f(0) = 0, f(x) < 0$ sur $]0, e[$, $f(e) = 0, f(x) > 0$ sur $]e, +\infty[$.

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e .

$f(e) = 0$ et $f'(e) = \ln e = 1$.

L'équation s'écrit $y = 1 \times (x - e) + 0$.

$$y = x - e$$